

Uczestnicy znowu chcą utrudnić pracę wychowawców (błagam nie). Tym razem planują naświrować na wycieczce w góry. Góry reprezentujemy jako zbiór n szczytów połączonych $n - 1$ szlakami, w taki sposób, że pomiędzy każdą parą szczytów można przejść szlakami. Dla każdego szlaku znany jest czas jego przejścia. Uczestnicy chcą się jak najbardziej rozproszyć po górach, żeby zmaksymalizować szansę na to, że ktoś się zgubi. Dokładniej, chcą zmaksymalizować sumę po odległościach między każdą ich parą. Żeby dodatkowo było ich ciężiej opanować, na każdy szczyt pójdzie co najwyżej jeden spośród k uczestników. Aby oszacować czy wycieczka się uda, przydatna będzie ta maksymalna suma, policz ją.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n, k ($2 \leq k \leq n \leq 10^5$) oznaczające odpowiednio liczbę szczytów i liczbę uczestników. W każdym z kolejnych $n - 1$ wierszy zapisane są trzy liczby całkowite a, b, c ($1 \leq a, b \leq n, 1 \leq c \leq 10^4$) oznaczających, że szczyty a i b połączone są szlakiem o długości c .

Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia powinna znajdować się maksymalna sumaryczna odległość na jaką mogą oddalić się uczestnicy.

Przykład

Wejście:

```
6 3
1 2 3
2 3 2
2 4 1
1 5 2
5 6 3
```

Wyjście:

```
22
```

Wyjaśnienie przykładów

Sumaryczną odległość 22 można uzyskać umieszczając po jednym uczestniku na szczytach o numerach 3, 4, 6.

Testy ocen

gorloen: $n = k = 10^5, a = c = 1$

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$k = 2$	7
2	$k = 3$	11
3	$n \leq 100$	18
4	$n \leq 1000$	28
5	Brak dodatkowych ograniczeń	36